

Úloha 16 je nestandardní: posloupnost obrazců, číselný vzor nebo logická úvaha. Patří k nejhůř řešeným úlohám celého testu a hodně žáků ji vynechá, přitom první podúlohu často vyřešíte prostým zapsáním prvních kroků.

Na co si dát pozor

- Prvních pár členů si запиšte do tabulky (číslo kroku, počet). Teprve potom hledejte pravidlo a ověřte ho na všech zapsaných členech, ne jen na posledním.
- Stejně rozdíly mezi sousedními členy znamenají, že se pořad přičítá totéž číslo (3, 7, 11, 15, ... je $4n - 1$). Rozdíly, které samy rostou, hlásí schody nebo čtvercovou síť.
- Vzor, který se stále opakuje (korále, dny v týdnu), řešte zbytkem po dělení: $50 : 4 = 12$ a zbytek 2, tedy druhý člen skupiny.
- Při počítání možností je vypisujte uspořádaně (podle prvního kroku nebo podle abecedy). Nic nevynechejte a nic nepočítejte dvakrát.
- U logických úloh vyškrtávejte v tabulce, co nejde. U tvrzení o pravdě předpokládejte, že platí, a hledejte spor.
- Úlohu nevynechávejte: záporné body nejsou a první podúlohu často zvládnete tím, že si prvních pár kroků nakreslíte nebo vypíšete.

ŘEŠENÝ PŘÍKLAD

Ze zápalek skládáme řadu čtverců: jeden čtverec je ze 4 zápalek, dva čtverce vedle sebe (se společnou stranou) ze 7 zápalek, tři čtverce ze 10 zápalek. a) Kolik zápalek potřebujeme na 10 čtverců v řadě? b) Kolik čtverců v řadě postavíme ze 100 zápalek?

- Zapišeme si členy: 1 čtverec ... 4 zápalky, 2 čtverce ... 7, 3 čtverce ... 10. Každý další čtverec přidá 3 zápalky (tři nové strany).
- Pro n čtverců tedy potřebujeme $4 + 3 \cdot (n - 1) = 3n + 1$ zápalek. Ověříme: $n = 3$ dává $3 \cdot 3 + 1 = 10$. ✓
- a) $n = 10$: $3 \cdot 10 + 1 = 31$ zápalek.
- b) Řešíme $3n + 1 = 100$, tedy $3n = 99$ a $n = 33$ čtverců.

Výsledek: a) 31 zápalek; b) 33 čtverců

● Základ

1. Doplňte v každé řadě další dva členy. a) 7, 12, 17, 22, ...; b) 3, 6, 12, 24, ...

2. Ze stejně dlouhých zápalek skládáme řadu trojúhelníků (obrázek ukazuje první tři obrazce). a) Kolik zápalek potřebujeme na 6 trojúhelníků v řadě? b) Kolik trojúhelníků v řadě postavíme z 25 zápalek?



1.



2.



3.

3. Korále navlékáme dokola v tomto pořadí: červený, modrý, modrý, žlutý, červený, modrý, modrý, žlutý a tak dále. Platí tato tvrzení? Rozhodněte o každém tvrzení, zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE).

1. 50. korál je modrý. ☐ ANO ☐ NE
2. Mezi prvními 50 korály je právě 24 modrých. ☐ ANO ☐ NE
3. 100. korál je žlutý. ☐ ANO ☐ NE

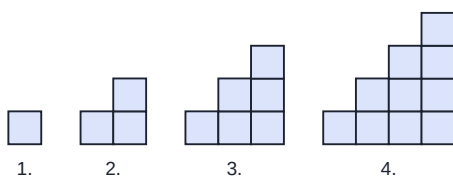
4. Čtyři žáci, Adam, Bára, Cyril a Dana, běželi závod. Adam doběhl před Bárou. Cyril doběhl hned za Bárou, mezi nimi nikdo nedoběhl. Dana nedoběhla poslední a doběhla později než Adam. V jakém pořadí doběhli?

5. Do čtverce 3×3 vepište čísla 1 až 9, každé právě jednou, tak aby byl součet čísel v každém řádku, v každém sloupci i na obou úhlopříčkách stejný. Tři čísla už jsou vepsaná. Doplňte ostatní.

2		6
	5	

● Jako u zkoušky

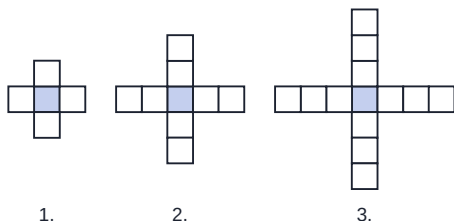
6. Schody skládáme ze čtverečků, obrázek ukazuje první čtyři obrazce. a) Kolik čtverečků má 8. obrazec? b) Kolikátý obrazec je první, který má víc než 50 čtverečků?



7. V posloupnosti 3, 7, 11, 15, ... je každý další člen o 4 větší než předchozí. Které z čísel je členem této posloupnosti? Vyberte jednu možnost.

- A) 61 B) 74 C) 75 D) 80 E) 85

8. Kříže skládáme ze čtverečků: uprostřed je šedý čtvereček a na každé ze čtyř stran rameno z bílých čtverečků (obrázek ukazuje první tři obrazce). a) Kolik čtverečků má 10. obrazec? b) Kolikátý obrazec je z 81 čtverečků?

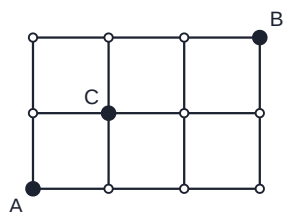


9. Jana, Karel, Lucie a Martin chodí každý do jiného z kroužků: šachy, tanec, florbal a plavání. Jana nechodí na tanec ani na plavání. Karel nechodí na šachy ani na tanec. Lucie nechodí na plavání ani na florbal. Martin nechodí na florbal ani na šachy. Na tanec chodí dívka. Kdo chodí do kterého kroužku?

10. Na ostrově žijí poctivci, kteří vždy mluví pravdu, a lháři, kteří vždy lžou. Karel a Lucie jsou z ostrova. Karel řekne: „Aspoň jeden z nás dvou je lhář.“ Kdo z nich je poctivec a kdo lhář?

11. Z číslic 1, 2, 3 a 4 vytváříme dvouciferná čísla, ve kterých se číslice neopakují (například 13, ale ne 22). a) Kolik takových čísel je? b) Kolik z nich je větších než 23?

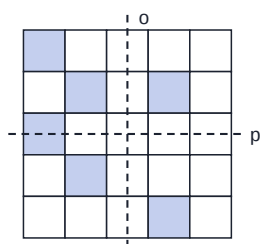
12. Mravenec leze po čarách mřížky z bodu A do bodu B. Smí jít jen doprava nebo nahoru, vždy o jednu úsečku. a) Kolik různých cest vede z A do B? b) Kolik z nich vede přes bod C?



● Náročnější

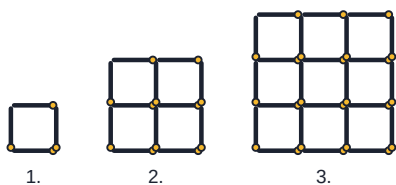
13. Chodník široký 2 dlaždice a dlouhý 6 dlaždic chceme vydlážit dlaždicemi tvaru obdélníku 1×2 , které můžeme klást vodorovně i svisle. Všechny dlaždice jsou stejné, dvě vydláždění se liší, když aspoň jedna dlaždice leží jinak. Kolika způsoby lze chodník vydlážit?

14. V obrázku je vybarveno několik čtverečků. Svislá osa o a vodorovná osa p procházejí středem obrazce. a) Kolik nejméně dalších čtverečků musíme vybarvit, aby byl obrazec souměrný podle osy o? b) Kolik nejméně dalších čtverečků musíme vybarvit, aby byl obrazec souměrný podle osy o i podle osy p zároveň?



15. Na kartě jsou čtyři věty. 1. Na této kartě je právě jedna nepravdivá věta. 2. Na této kartě jsou právě dvě nepravdivé věty. 3. Na této kartě jsou právě tři nepravdivé věty. 4. Na této kartě jsou právě čtyři nepravdivé věty. Které věty na kartě jsou pravdivé?

16. Čtvercovou síť $n \times n$ skládáme ze zápalek, obrázek ukazuje první tři obrazce (1×1 , 2×2 a 3×3 čtverce). a) Kolik zápalek potřebujeme na síť 9×9 čtverců? b) Ze 100 zápalek postavíme největší možnou síť. Kolik čtverců má na straně a kolik zápalek zbude?



Postupy řešení: Úsudek a vzory

1. Doplňte v každé řadě další dva členy. a) 7, 12, 17, 22, ...; b) 3, 6, 12, 24, ...

1. a) Každý člen je o 5 větší než předchozí: $22 + 5 = 27$ a $27 + 5 = 32$.

2. b) Každý člen je dvojnásobkem předchozího: $24 \cdot 2 = 48$ a $48 \cdot 2 = 96$.

Výsledek: a) 27, 32; b) 48, 96

2. Ze stejně dlouhých zápalek skládáme řadu trojúhelníků (obrázek ukazuje první tři obrazce). a) Kolik zápalek potřebujeme na 6 trojúhelníků v řadě? b) Kolik trojúhelníků v řadě postavíme z 25 zápalek?

1. Zapišeme: 1 trojúhelník ... 3 zápalky, 2 trojúhelníky ... 5, 3 trojúhelníky ... 7. Každý další trojúhelník přidá 2 zápalky.

2. a) 3, 5, 7, 9, 11, 13: na 6 trojúhelníků je potřeba 13 zápalek.

3. b) Pro n trojúhelníků je to $2n + 1$ zápalek. Řešíme $2n + 1 = 25$, tedy $2n = 24$ a $n = 12$.

4. Zkouška: $2 \cdot 12 + 1 = 25$. ✓

Výsledek: a) 13 zápalek; b) 12 trojúhelníků

3. Korále navlékáme dokola v tomto pořadí: červený, modrý, modrý, žlutý, červený, modrý, modrý, žlutý a tak dále. Platí tato tvrzení?

1. Pořadí se opakuje po čtyřech korálech: červený, modrý, modrý, žlutý.

2. $50 : 4 = 12$ a zbytek 2. Po 12 úplných skupinách přijde červený a modrý korál, 50. korál je modrý.

Tvrzení platí.

3. V 12 skupinách je $12 \cdot 2 = 24$ modrých, zbylé dva korály (červený a modrý) přidají ještě jeden: celkem 25. Tvrzení neplatí.

4. $100 : 4 = 25$ beze zbytku, 100. korál je poslední ve skupině, tedy žlutý. Tvrzení platí.

Výsledek: ANO, NE, ANO

4. Čtyři žáci, Adam, Bára, Cyril a Dana, běželi závod. Adam doběhl před Bárou. Cyril doběhl hned za Bárou, mezi nimi nikdo nedoběhl. Dana nedoběhla poslední a doběhla později než Adam. V jakém pořadí doběhli?

1. Adam je před Bárou a Cyril je hned za Bárou, takže pořadí těchto tří je Adam, Bára, Cyril (Adam nemusí být hned před Bárou).

2. Dana je až po Adamovi, takže nemůže být první. Poslední také není, proto je buď druhá, nebo třetí.

3. Kdyby Dana byla třetí, stála by mezi Bárou a Cyrilem, ale ti jdou hned za sebou. Dana je tedy druhá.

4. Pořadí: Adam, Dana, Bára, Cyril.

Výsledek: Adam, Dana, Bára, Cyril

5. Do čtverce 3×3 vepište čísla 1 až 9, každé právě jednou, tak aby byl součet čísel v každém řádku, v každém sloupci i na obou úhlopříčkách stejný. Tři čísla už jsou vepsaná. Doplňte ostatní.

1. Součet čísel 1 až 9 je 45 a rozdělí se do tří řádků, takže každý řádek (sloupec, úhlopříčka) má součet $45 : 3 = 15$.
2. Horní řádek: $2 + ? + 6 = 15$, uprostřed je 7. Úhlopříčky: $2 + 5 + ? = 15$ dává 8 vpravo dole, $6 + 5 + ? = 15$ dává 4 vlevo dole.
3. Levý sloupec: $2 + ? + 4 = 15$ dává 9. Pravý sloupec: $6 + ? + 8 = 15$ dává 1. Prostřední sloupec: $7 + 5 + ? = 15$ dává 3.
4. Zkouška: střední řádek $9 + 5 + 1 = 15$, dolní řádek $4 + 3 + 8 = 15$. ✓

Výsledek: horní řádek 2, 7, 6; střední 9, 5, 1; dolní 4, 3, 8

6. Schody skládáme ze čtverečků, obrázek ukazuje první čtyři obrazce. a) Kolik čtverečků má 8. obrazec? b) Kolikátý obrazec je první, který má víc než 50 čtverečků?

1. Počty čtverečků: 1, 3, 6, 10. Každý další obrazec přidá o jeden čtvereček víc než předchozí: nejdřív 2, pak 3, pak 4, ...
2. a) Pokračujeme: 15, 21, 28, 36. Osmý obrazec má 36 čtverečků ($1 + 2 + 3 + \dots + 8$).
3. b) Devátý obrazec má $36 + 9 = 45$ čtverečků, desátý $45 + 10 = 55$. První obrazec přes 50 čtverečků je tedy desátý.

Výsledek: a) 36 čtverečků; b) 10. obrazec

7. V posloupnosti 3, 7, 11, 15, ... je každý další člen o 4 větší než předchozí. Které z čísel je členem této posloupnosti?

1. Členy jsou 3, 7, 11, 15, ..., každý z nich dává po dělení čtyřmi zbytek 3 ($3 = 4 \cdot 0 + 3$, $7 = 4 \cdot 1 + 3$, $11 = 4 \cdot 2 + 3$).
2. Zbytky po dělení čtyřmi: 61 dává 1, 74 dává 2, 75 dává 3, 80 dává 0, 85 dává 1. Zbytek 3 má jen číslo 75.
3. Zkouška: $3 + 4 \cdot 18 = 75$, číslo 75 je 19. člen. Číslo 80 je násobek čtyř (zbytek 0), čísla 61 a 85 patří do řady 1, 5, 9, ... (zbytek 1).

Výsledek: C

8. Kříže skládáme ze čtverečků: uprostřed je šedý čtvereček a na každé ze čtyř stran rameno z bílých čtverečků (obrázek ukazuje první tři obrazce). a) Kolik čtverečků má 10. obrazec? b) Kolikátý obrazec je z 81 čtverečků?

- Počty čtverečků: 5, 9, 13. Každý další obrazec přidá čtyři čtverečky, po jednom na konec každého ramene.
- V n -tém obrazci je šedý čtvereček a čtyři ramena po n čtverečcích: $4n + 1$. Ověříme: $n = 3$ dává 13. ✓
- a) $n = 10$: $4 \cdot 10 + 1 = 41$ čtverečků.
- b) Řešíme $4n + 1 = 81$, tedy $4n = 80$ a $n = 20$.

Výsledek: a) 41 čtverečků; b) 20. obrazec

9. Jana, Karel, Lucie a Martin chodí každý do jiného z kroužků: šachy, tanec, florbal a plavání. Jana nechodí na tanec ani na plavání. Karel nechodí na šachy ani na tanec. Lucie nechodí na plavání ani na florbal. Martin nechodí na florbal ani na šachy. Na tanec chodí dívka. Kdo chodí do kterého kroužku?

- Martin nechodí na florbal ani na šachy, chodí tedy na tanec, nebo na plavání. Na tanec chodí dívka, takže Martin chodí na plavání.
- Karel může jen na florbal nebo na plavání, plavání už je obsazené, Karel chodí na florbal.
- Zbývají šachy a tanec pro Janu a Lucii. Jana nechodí na tanec, takže Jana chodí na šachy a Lucie na tanec.
- Zkouška: Jana nechodí na tanec ani na plavání, Lucie nechodí na plavání ani na florbal a na tanec chodí dívka. ✓

Výsledek: Jana šachy, Karel florbal, Lucie tanec, Martin plavání

10. Na ostrově žijí poctivci, kteří vždy mluví pravdu, a lháři, kteří vždy lžou. Karel a Lucie jsou z ostrova. Karel řekne: „Aspoň jeden z nás dvou je lhář.“ Kdo z nich je poctivec a kdo lhář?

- Předpokládejme, že Karel je lhář. Pak je jeho věta nepravdivá, tedy nikdo z nich není lhář. To odporuje předpokladu, že Karel je lhář.
- Karel je tedy poctivec a jeho věta je pravdivá: aspoň jeden z nich je lhář.
- Karel lhář není, proto je lhář Lucie.

Výsledek: Karel je poctivec, Lucie je lhářka

11. Z číslic 1, 2, 3 a 4 vytváříme dvouciferná čísla, ve kterých se číslice neopakují (například 13, ale ne 22). a) Kolik takových čísel je? b) Kolik z nich je větších než 23?

- Čísla vypíšeme podle první číslice: 12, 13, 14, 21, 23, 24, 31, 32, 34, 41, 42, 43.
- a) Je jich 12. Kontrola: první číslici vybereme 4 způsoby, druhou už jen 3 způsoby, $4 \cdot 3 = 12$.
- b) Větší než 23 jsou: 24, 31, 32, 34, 41, 42, 43, to je 7 čísel.

Výsledek: a) 12 čísel; b) 7 čísel

12. Mravenec leze po čarách mřížky z bodu A do bodu B. Smí jít jen doprava nebo nahoru, vždy o jednu úsečku. a) Kolik různých cest vede z A do B? b) Kolik z nich vede přes bod C?

1. Do každého bodu vede tolik cest, kolik jich vede z bodu vlevo od něj a z bodu pod ním: počty sčítáme. Po dolním a levém okraji vede do každého bodu jen 1 cesta.
2. Spodní řada zleva: 1, 1, 1, 1. Střední řada: 1, 2, 3, 4. Horní řada: 1, 3, 6, 10. Do bodu B vede 10 cest.
3. b) Z A do C vedou 2 cesty. Z C do B musí mravenec 2× doprava a 1× nahoru, to jsou 3 cesty (NPP, PNP, PPN, kde P je krok doprava a N krok nahoru).
4. Přes C vede $2 \cdot 3 = 6$ cest.

Výsledek: a) 10 cest; b) 6 cest

13. Chodník široký 2 dlaždice a dlouhý 6 dlaždic chceme vydláždít dlaždicemi tvaru obdélníku 1×2 , které můžeme klást vodorovně i svisle. Všechny dlaždice jsou stejné, dvě vydláždění se liší, když aspoň jedna dlaždice leží jinak. Kolika způsoby lze chodník vydláždít?

1. Označíme $p(n)$ počet vydláždění chodníku $2 \times n$. Pro krátké chodníky je spočítáme: $p(1) = 1$ (jedna svislá dlaždice), $p(2) = 2$ (dvě svislé, nebo dvě vodorovné nad sebou).
2. Na začátku chodníku leží buď svislá dlaždice (zbývá chodník $2 \times (n - 1)$), nebo dvě vodorovné nad sebou (zbývá chodník $2 \times (n - 2)$). Proto $p(n) = p(n - 1) + p(n - 2)$.
3. $p(3) = 2 + 1 = 3$, $p(4) = 3 + 2 = 5$, $p(5) = 5 + 3 = 8$, $p(6) = 8 + 5 = 13$.

Výsledek: 13 způsobů

14. V obrázku je vybarveno několik čtverečků. Svislá osa o a vodorovná osa p procházejí středem obrazce. a) Kolik nejméně dalších čtverečků musíme vybarvit, aby byl obrazec souměrný podle osy o? b) Kolik nejméně dalších čtverečků musíme vybarvit, aby byl obrazec souměrný podle osy o i podle osy p zároveň?

1. Řádky číslujeme shora, sloupce zleva. Vybarveno je 6 čtverečků: v 1. řádku 1. sloupec, ve 2. řádku 2. a 4. sloupec, ve 3. řádku 1. sloupec, ve 4. řádku 2. sloupec a v 5. řádku 4. sloupec.
2. a) Osa o vede 3. sloupcem: protějšek 1. sloupce je 5. sloupec, protějšek 2. sloupce je 4. sloupec. Ve 2. řádku jsou čtverečky už souměrné, v řádcích 1, 3, 4 a 5 chybí protějšek. Přidáme 4 čtverečky.
3. b) Osa p vede 3. řádkem: protějšek 1. řádku je 5. řádek, protějšek 2. řádku je 4. řádek. Řádky 2 a 4 jsou po úpravě podle a) stejné, 3. řádek je sám sobě protějškem. V 1. řádku jsou vybarveny sloupce 1 a 5, v 5. řádku sloupce 2 a 4, každý z těchto řádků potřebuje čtverečky druhého: přidáme $2 + 2 = 4$ čtverečky.
4. Celkem přidáme $4 + 4 = 8$ čtverečků, výsledný obrazec má 14 čtverečků.

Výsledek: a) 4 čtverečky; b) 8 čtverečků

15. Na kartě jsou čtyři věty. 1. Na této kartě je právě jedna nepravdivá věta. 2. Na této kartě jsou právě dvě nepravdivé věty. 3. Na této kartě jsou právě tři nepravdivé věty. 4. Na této kartě jsou právě čtyři nepravdivé věty. Které věty na kartě jsou pravdivé?

1. Každá věta tvrdí jiný počet nepravdivých vět, takže dvě věty nemohou být pravdivé současně.

Pravdivá je nejvýše jedna věta.

2. Kdyby žádná věta nebyla pravdivá, byly by nepravdivé všechny čtyři. To ale říká věta 4, která by pak byla pravdivá. To je spor.

3. Pravdivá je tedy právě jedna věta a nepravdivé jsou tři. To tvrdí věta 3, a ta je pravdivá.

4. Zkouška: nepravdivé jsou věty 1, 2 a 4, tedy právě tři věty, a to věta 3 správně tvrdí. ✓

Výsledek: jen třetí věta

16. Čtvercovou síť $n \times n$ skládáme ze zápalek, obrázek ukazuje první tři obrazce (1×1 , 2×2 a 3×3 čtverce). a) Kolik zápalek potřebujeme na síť 9×9 čtverců? b) Ze 100 zápalek postavíme největší možnou síť. Kolik čtverců má na straně a kolik zápalek zbude?

1. Počty zápalek: 4, 12, 24. Síť $n \times n$ má $(n + 1)$ vodorovných řad po n zápalkách a stejně tolik svislých řad: celkem $2 \cdot n \cdot (n + 1)$ zápalek.

2. Ověříme: $n = 2$ dává $2 \cdot 2 \cdot 3 = 12$ a $n = 3$ dává $2 \cdot 3 \cdot 4 = 24$. ✓

3. a) $n = 9$: $2 \cdot 9 \cdot 10 = 180$ zápalek.

4. b) $n = 6$ dává $2 \cdot 6 \cdot 7 = 84$ zápalek, $n = 7$ dává $2 \cdot 7 \cdot 8 = 112$, a to je víc než 100. Největší je síť 6×6 , zbude $100 - 84 = 16$ zápalek.

Výsledek: a) 180 zápalek; b) 6×6 čtverců, zbude 16 zápalek

© MYPixel s.r.o., printopia.cz. Jen pro potřebu kupující domácnosti, tisk povolen. Úlohy jsou vlastní, ve stylu jednotné přijímací zkoušky, nejde o oficiální materiál CERMAT.